

# DevSecOps - Aula 1.5: Containers e Docker

---

## Atividade 1.5 : Aplicação web em um ambiente Docker

---

Bem-vindo à nossa atividade prática! Hoje, você vai aprender a configurar e executar uma aplicação web de reserva de salas usando containers Docker no Linux.

Envie um relatório, contendo um sumário com o resultado, considerando a aplicação em execução com o resultado do comando "docker ps", assim como, da aplicação mostrando algumas reservas feitas, sendo necessário executar todos os passos.

Para validação da atividade, você deverá enviar capturas de tela (prints) que evidenciem o histórico de comandos e os resultados de cada passo solicitado. As capturas devem ser realizadas em tela cheia, de forma original, incluindo a data e hora da VM, utilizando o recurso de Screenshot. As imagens não podem apresentar edições, baixa qualidade, recortes parciais ou qualquer outro tipo de manipulação. O relatório deve seguir as diretrizes estabelecidas para comprovar a conclusão de cada passo, bem como as normas de formatação e apresentação descritas abaixo, a fim de garantir clareza e organização.

### Formatação e Apresentação

Tamanho do Documento: Máximo de 4 páginas.

Formato: PDF.

Clareza e Concisão: Apresente as informações de forma clara e concisa, evitando detalhes desnecessários.

Estrutura: Utilize a estrutura abaixo, organizando o conteúdo em seções claras e distintas.

### Estrutura do Relatório

Título: Sumário do Resultado - Aplicação Web em um Ambiente Docker

Autor: [Seu Nome]

Data: [Data de Entrega]

## Objetivo

Gerar e executar um sistema web de reserva de salas usando containers Docker, no Linux.

Nesta atividade, você vai aprender a:

- Instalar e configurar um container Docker.
- Importar uma aplicação Golang para o ambiente Docker.
- Explorar alguns comandos básicos do Docker e Docker-Compose

## Pré-requisitos

- Computador com acesso à internet e permissões para instalar novos softwares
- Alguma familiaridade com terminais e comandos básicos do Linux.

## Passo 1: Acesso ao ambiente do Lab

a. Faça o acesso ao ambiente do Laboratório com seu código de acesso, conforme instruções já recebidas. b. Ao acessar o ambiente do laboratório com o seu código, não crie nenhuma senha nova. Siga exatamente as orientações de login e senha fornecidas nas atividades práticas.

## Passo 2: Configurando o app na VM

a. Acesse via ssh a VM da atividade, por meio do terminal no endereço IP 192.168.98.10, usando a conta "aluno", senha "rnpesr". Abra o terminal e digite o comando bash abaixo:

```
ssh aluno@192.168.98.10
```

b. Crie um diretório chamado "reserva-salas" com o comando bash "mkdir /home/aluno/reserva-salas".

```
mkdir /home/aluno/reserva-salas
```

c. Explore e copie todo o conteúdo do diretório home/aluno/curso/reserva-salas que contém a aplicação web de reserva de salas para o diretório acima recém-criado e depois vá para o diretório reserva-salas.

```
cp -a /home/aluno/curso/aula5/reserva-salas/. /home/aluno/reserva-salas/  
cd /home/aluno/reserva-salas
```

d. O código da aplicação reservas, escrita em golang, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/reservas.go.

e. O código da página de login da aplicação, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/login.html

f. O código do menu da aplicação, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/menu.html

g. O código para fazer as reservas, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/reserva.html

h. Aqui está o código para cancelar uma reserva, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/cancela.html

i. O código para ver o estado de uma reserva, está no diretório /home/aluno/reserva-salas/status.html

j. O diretório /home/aluno/reserva-salas/Dockerfile contém o arquivo Docker com as instruções para gerar a imagem do container, copiando todos os arquivos do código fonte, compilando, gerando o executável e depois rodando o sistema.

l. Acesse o diretório dados dentro de reserva-salas e Visualize o conteúdo do arquivo salas.csv com o comando:

```
cd /home/aluno/reserva-salas/dados  
cat salas.csv
```

m. A saída esperada:

```
Sala A  
Sala B
```

n. Agora, nessa mesma pasta de dados, também existe o arquivo `users.csv`, que contém os usuários autorizados a usar o sistema. Cada elemento da mesma linha indica uma informação específica, separado por vírgula: o primeiro corresponde ao nome do usuário, o segundo à senha de acesso e o terceiro informa se o usuário possui ou não privilégios administrativos, sendo a palavra `false` para não administrador e a palavra `true` para administrador.

```
cat users.csv
```

o. A saída esperada:

```
user1,pass1,false  
user2,pass2,false  
admin,admin123,true
```

p. Assim, vimos todo o código fonte da aplicação de reservas, assim como, o `Dockerfile` para gerar a imagem do container.

### Passo 3: Gerando o container

1. Dê o comando `"cd /home/aluno/reserva-salas` e gere a imagem do container com o comando abaixo:

```
docker build -t reserva-salas .
```

2. Após isso, a imagem do container foi gerada, com o nome `"reserva-salas"`, e pode ser verificada através do comando abaixo

```
docker images
```

3. Tendo sido gerada a imagem, vamos executá-la, mapeando a porta 8080 do container para a porta 8080 do host:

```
docker run -d -p 8080:8080 --rm --name reserva-salas reserva-salas
```

4. Pode-se verificar que o container está em execução, usando o comando abaixo:

```
docker ps
```

5. Você deve ver o container sistema-reserva-salas listado na saída do comando. Salve a saída desse comando para depois ser enviado como tarefa realizada.
6. Para usar o sistema de reserva de salas, que está rodando em um container Docker, na sua máquina física, navegue para <http://192.168.98.10:8080>.
7. Entre no sistema de reserva, usando um dos usuários autorizados (listados no arquivo `/home/aluno/reserva-salas/dados/users.csv`).
8. Navegue por suas páginas, testando as opções e reservando diferentes salas. Lembre que o cancelamento de reservas já feitas só pode ser realizado por um usuário com poder de administração. Tire um screenshot da tela de reservas, mostrando algumas reservas feitas, para depois ser enviado como tarefa realizada.
9. Para terminar o container, use o comando "docker stop reserva-salas".

```
docker stop reserva-salas
```

## Passo 4: Uso do Docker-Compose

1. No passo anterior, usamos os comandos docker cli individualmente para dar build, gerar a imagem e rodar o container.
2. Outra possibilidade seria o uso do docker-compose para fazer tudo isso a partir de um único arquivo de configuração.
3. Copie o arquivo `docker-compose1.yml` para `docker-compose.yml`.

```
cp docker-compose1.yml docker-compose.yml
```

4. Verifique o conteúdo do arquivo `/home/aluno/reserva-salas/docker-compose.yml`:

```
cat /home/aluno/reserva-salas/docker-compose.yml
```

## 5. A saída esperada:

```
version: '3'
services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: reserva-salas
    container_name: reserva-salas
    ports:
      - 8080:8080
```

## 6. Execução do docker-compose:

- a. No terminal, dê o comando "cd /home/aluno/reserva-salas" e execute o comando abaixo para gerar a imagem do container:

```
docker-compose build
```

- a. Depois, dê o seguinte comando para iniciar o container, conforme definido no arquivo docker-compose.yml:

```
docker-compose up -d
```

7. Verifique com o comando "docker ps" se o container está em execução.
8. A partir da sua máquina física, acesse <http://192.168.98.10:8080> no navegador para verificar se o sistema de reserva de salas está rodando corretamente.
9. Execute o comando "docker-compose down" para remover o container e desabilitar o sistema de reserva de salas.
10. Verifique com o comando "docker ps" que o container não está mais em execução.

## Passo 5: Persistência de dados

1. Usando o docker-compose, rode novamente o container e use o sistema de reservas para fazer algumas reservas de salas.
2. Pare o container e depois reinicie-o novamente. Ao usar novamente o sistema de salas, você vai verificar que as reservas feitas na etapa anterior foram perdidas.
3. Isso ocorreu porque as reservas foram guardadas no próprio container, e ao ser parado, todo seu conteúdo foi perdido
4. Para criar uma persistência dos dados, pode-se usar o recurso de volume do docker.

5. Copie o arquivo docker-compose2.yml para docker-compose.yml.

```
cp docker-compose2.yml docker-compose.yml
```

6. Confirme que o arquivo /home/aluno/reserva-salas/docker-compose.yml tem o conteúdo abaixo.

```
cat /home/aluno/reserva-salas/docker-compose.yml
```

7. A saída esperada:

```
version: '3'
services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    image: reserva-salas
    container_name: reserva-salas
    ports:
      - 8080:8080
    volumes:
      - /home/aluno/reserva-salas/dados:/app/dados
```

8. Verifique que ao final do docker-compose.yml foi adicionado a diretiva volume, mapeando o diretório /app/dados no container para o diretório /home/aluno/reserva-salas/dados na VM.
9. Assim, os arquivos no diretório /app/dados estarão mapeados também no diretório do host, e não serão perdidos se o container for destruído.
10. Para confirmar, rode o "docker-compose up -d" para iniciar o container, use o sistema de reservas e faça algumas reservas.
11. Depois, pare o container "docker-compose stop" ecleare "docker-compose down" e o reinicie "docker-compose start", via docker-compose. Você verá que as reservas feitas anteriormente agora não foram perdidas, mostrando que há persistência dos dados agora.